

## I Additions

### Exercice 1

Déterminer le signe de chacune des expressions suivantes :

1.  $A = (-15) + 85$
2.  $B = (-15) + (-85)$
3.  $C = 15 + (-85)$
4.  $D = (+15) + 85$
5.  $E = 15 + (-15) + 15 + (-15)$

Calculer alors ces expressions.

### Exercice 2

Calculer les sommes suivantes :

1.  $A = (-6) + 10$
2.  $B = 12 + (-5)$
3.  $C = (-15) + 17$
4.  $D = (-14) + (-23)$
5.  $E = (-25) + (-25) + (-25) + (-25)$

### Exercice 3

Calculer les sommes suivantes :

1.  $A = (+14) + (-5)$
2.  $B = 15 + (+158)$
3.  $C = (-47) + 78$
4.  $D = (-123) + (-89)$

*On pourra poser les additions pour les calculer.*

### Exercice 4

Recopier et compléter dans les égalités suivantes les "... " par "+" ou "-".

1.  $A = (-20) + 17 = \dots (-20 \dots 17)$
2.  $B = 23 + (-10) = \dots (23 \dots 10)$
3.  $C = -53 - 47 = \dots (53 \dots 47)$
4.  $D = (+65) + (+87) = \dots (65 \dots 87)$

## II Soustractions

### Exercice 5

Déterminer l'opposé des nombres suivants. Les calculer si nécessaire.

1.  $-3$
2.  $-5, 2$
3.  $-(-7)$
4.  $-(-2, 5) + 3$

### Exercice 6

Effectuer les calculs suivants :

1.  $A = 4 - (-5)$
2.  $B = -5 - (-10)$
3.  $C = -23 - (+14)$
4.  $D = 100 - (+25)$

**Exercice 7**

Effectuer les calculs suivants :

1.  $E = -3 - (-7) + 5$
2.  $F = 10 - (-2) - 4$
3.  $G = -15 - (+6) + 3$
4.  $H = 20 - (+10) + 3$

**Exercice 8**

Effectuer les calculs suivants :

1.  $A = (-5) - (-3)$
2.  $B = -4,3 - 5,7$
3.  $C = 12,3 - (+4,7)$
4.  $D = 10 - 20,5$

**III Multiplications****Exercice 9**

Sans calcul, déterminer le signe des produits suivants.

1.  $A = (-154) \times 97$
2.  $B = (-4) \times (-27) \times 103$
3.  $C = 42 \times (-2) \times (-87) \times (-9)$
4.  $D = (-74) \times 562 \times (-2) \times 5 \times (-87)$
5.  $E = (-1)^{2026} = (-1) \times \dots \times (-1)$   
(2026 facteurs)

*Il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs dans le produit. Si ce nombre est pair, le produit est positif, sinon il est négatif. Par exemple,  $F = (-3) \times (-1) \times (-2)$  a 3 facteurs négatifs, donc  $F$  est négatif.*

**Exercice 10**

Effectuer les calculs suivants :

1.  $A = 2,5 \times 2 \times (-1)$
2.  $B = 10 \times (-2) \times (-0,1)$
3.  $C = (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1)$
4.  $D = 4 \times (-2) \times 3 \times 10$

*On pourra essayer de regrouper certains facteurs pour les calculer à part, puis remplacer l'expression par le résultat. Par exemple,  $12 \times 25 \times 4 = 12 \times (25 \times 4) = 12 \times 100 = 1200$*

**Exercice 11**

Effectuer les calculs suivants :

1.  $A = 3 \times (-4)$
2.  $B = -5,2 \times 6$
3.  $C = -7 \times (-2)$
4.  $D = -2,5 \times (-3) + 4$

**Exercice 12**

Effectuer les calculs suivants, en posant les multiplications :

1.  $A = 23 \times 5$
2.  $B = 12,5 \times 4$
3.  $C = 7,2 \times 3$
4.  $D = 15 \times 6$

## IV Divisions

### Exercice 13

Sans calcul, déterminer le signe des quotients suivant.

1.  $A = 25/(-5)$
2.  $B = 25/5$
3.  $C = (-25)/(-5)$
4.  $D = (-25)/5$

Calculer alors ces quotients.

### Exercice 14

Calculer les quotients suivants :

1.  $A = 12/2$
2.  $B = 248/100$
3.  $C = 403/10$
4.  $D = 7,5/1$

### Exercice 15

Donner le signe puis calculer les expressions suivantes :

1.  $A = (-4) \times (-2)(-5)$
2.  $B = 0,4(-5) \times (-1)$
3.  $C = 14,5 \times 8,4 \times 5,2(-0,1)$
4.  $D = 200 \times 40,001$

## V Priorités opératoires

### Exercice 16

Pour chacun des calculs suivants, donner l'opération prioritaire, simplifier l'expression en effectuant cette opération, et recommencer jusqu'à arriver au résultat final. Par exemple :

$$A = \underbrace{3 \times 4}_{\text{prioritaire}} + 5 = \underbrace{12 + 5}_{\text{prioritaire}} = 17$$

1.  $A = 7 \times 12 + 5$
2.  $B = 7 \times (12 + 5)$
3.  $C = 12,3 - 2,5 + 4$
4.  $D = 8 \times (8 \times 2 + 4) \times 7$

### Exercice 17

Effectuer les calculs suivants.

1.  $A = (3 + 5) - (7 - 4)$
2.  $B = -(5 + 7) + (3 - 4)$
3.  $C = (3 + 5) - (7 + 4)$
4.  $D = (3 - 5) - (7 + 4)$
5.  $E = (3 - 7) - (4 + 5)$

**Exercice 18**

Effectuer les calculs suivants.

1.  $A = 1,5 \times 0,5 + 4 \times (-2)$
2.  $B = (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4)$
3.  $C = 8 - 82$
4.  $D = 14,2 - 8(-1) \times 2$
5.  $E = 3 \times (-5) - (-6) \times (-2)$
6.  $F = 5 \times (-2) + (-8)4$

**Exercice 19**

Calculer les expressions suivantes, en respectant les priorités opératoires.

1.  $A = 3 \times 4 + 5$
2.  $B = 3 \times (4 + 5)$
3.  $C = 12,3 - 2,5 + 4$
4.  $D = 8 \times (8 \times 2 + 4) \times 7$

**Exercice 20**

Effectuer les calculs suivants.

1.  $A = 4 \times (-3) + 10$
2.  $B = (-5) - 5 \times 8 + 2$
3.  $C = 63 - 9 \times 2$
4.  $D = 6(3 - 9) \times 2$